We create chemistry

Fiche de données de sécurité

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.
Date / mise à jour le: 25.02.2025 Version: 5.1
Date / Version précédente: 22.05.2023 Version précédente: 5.0
Produit: **Kolliwax® HCO**
(ID Nr. 30674274/SDS_GEN_CH/FR)
date d'impression 06.07.2025

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise.

1.1. Identificateur de produit

Kolliwax® HCO

dénomination chimique: Huile de ricin hydrogénée
Numéro CAS: 8001-78-3

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées significatives: auxiliaire pharmaceutique

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresse de contact:
BASF Schweiz AG
Klybeckstrasse 161
4057 Basel, SWITZERLAND

Téléphone: +41 0800 227722
adresse E-Mail: PS-BCSCHWEIZ@basf.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Tox Info Suisse (STIZ): Tel. 145
International emergency number:
Téléphone: +49 180 2273-112

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Le produit n'a pas besoin d'être classé sur la base des critères GHS.

2.2. Éléments d'étiquetage

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Le produit n'est pas soumis à étiquetage selon les critères du GHS.

2.3. Autres dangers

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Dans certaines conditions les poussières de produit sont explosibles.
Le produit ne contient pas de substance satisfaisant au critère PBT (Persistant/bioaccumulable/toxique) ou au critère vPvB (très Persistant et très bioaccumulable) Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales figurant sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne ou est identifié comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Caractérisation chimique

huile de ricin hydrogénée

Numéro CAS: 8001-78-3
Numéro-CE: 232-292-2

3.2. Mélanges

Non applicable

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Retirer les vêtements souillés.

Après inhalation:
Repos, air frais.

Après contact avec la peau:
Laver à fond avec de l'eau et du savon.

Après contact avec les yeux:
Laver à fond à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières écartées.

Après ingestion:
Rincer la bouche et ensuite boire 200 - 300 ml d'eau.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: (Autres) symptômes et/ou effets ne sont pas connus jusqu'à présent

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales).

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction recommandés:
dioxyde de carbone, mousse, poudre d'extinction, sable sec

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:
jet d'eau

Indications complémentaires:
Eviter la formation de poussières à cause du risque d'explosion.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Substances dangereuses: oxydes de carbone, vapeurs nocives
Conseil: Les substances et les groupes de substances cités peuvent être libérés lors d'un incendie.
Risque d'explosion des poussières.

5.3. Conseils aux pompiers

Equipement particulier de protection:
Porter un appareil respiratoire autonome.

Autres informations:
Eliminer les résidus de combustion et l'eau contaminée, en respectant les prescriptions réglementaires locales. Refroidir les récipients menacés à l'aide d'un jet d'eau pulvérisée.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

La poussière peut former avec l'air un mélange explosible.

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Eviter la formation de poussières. Utiliser un vêtement de protection individuelle. Informations concernant les équipements individuels de protection : voir rubrique 8.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour de petites quantités: Ramasser à l'aide d'un matériau liant les poussières et éliminer.
Pour de grandes quantités: Ramasser par un moyen mécanique.
Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur. Eviter le dégagement de poussières.

6.4. Référence à d’autres rubriques

Les informations concernant les contrôles de l'exposition/la protection individuelle et les considérations relatives à l'élimination se trouvent aux rubriques 8 et 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Eviter la formation de poussières. En cas de formation de poussières, procéder à une aspiration.

Protection contre l'incendie et l'explosion:
poussières explosibles. Eviter la formation de poussières. Prévoir des mesures contre l'accumulation des charges électrostatiques - tenir à l'écart de toute source d'ignition - mettre à disposition des extincteurs.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Autres données sur les conditions de stockage: Maintenir le récipient hermétiquement fermé et au sec, conserver dans un endroit frais. Préserver contre le gel.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pour l'(les) usage(s) pertinents identifiés à la rubrique 1, l'avis mentionné dans cette rubrique 7 doit être respecté.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

Pas de limites connues d'exposition professionnelle spécifiques à la substance.

8.2. Contrôles de l'exposition

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire:
Protection respiratoire en cas de formation d'aérosols/ de poussières inhalables. Filtre à particules de faible capacité de rétention pour particules solides (par ex. EN 143 ou 149, Type P1 ou FFP1).

Protection des mains:
Porter des gants protecteurs résistant aux produits chimiques.
Compte tenu de la diversité des types, il y a lieu de respecter le mode d'emploi des producteurs.

Protection des yeux:
Lunettes de sécurité avec protections latérales (lunettes à monture) (p.ex. EN 166)

Vêtements de protection:
combinaison de protection contre les agents chimiques (p.ex. selon EN 13982) lors de la formation de poussière

Mesures générales de protection et d'hygiène

Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques. Le port d'un vêtement de travail fermé est recommandé. Ne pas respirer les poussières. Lors du travail ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser. Se laver les mains et/ou le visage avant les pauses et après le travail. Ranger séparément les vêtements de travail.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État de la matière:	solide
Etat physique:	poudre flocons
Couleur:	blanchâtre
Odeur:	de type gras
Seuil olfactif:	non applicable, odeur non perceptible.
Point de fusion:	83 - 88 °C
Point d'ébullition:	non applicable
Inflammabilité:	pas facilement inflammable
Limite inférieure d'explosivité:	Pour les solides non applicable pour la classification et l'étiquetage.
Limite supérieure d'explosivité:	Pour les solides non applicable pour la classification et l'étiquetage.
Point d'éclair:	313 °C (ISO 2592)
Décomposition thermique:	375 °C (DSC (DIN 51007))
SADT:	Il ne s'agit pas d'un produit auto-décomposable. Il ne s'agit pas d'une substance auto-décomposable au sens de la classe 4.1 de la réglementation de transport ONU.
Valeur du pH:	La substance/ le mélange est non soluble (dans l'eau)
Viscosité dynamique:	Non applicable, le produit est un solide.

Solubilité dans l'eau: insoluble
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow): 23,94
Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.
Pression de vapeur:
négligeable
Densité: 0,9 g/cm3
(20 °C)
densité de vapeur relative (air):
Le produit est un solide non volatile.

9.2. Autres informations

Informations concernant les classes de danger physique

Substances/mélanges explosifs et articles contenant des explosifs

Risque d'explosion: Le produit n'est pas explosif mais un mélange air/poussière pourrait provoquer une explosion de poussières.

Propriétés oxydantes

Propriétés comburantes: Du fait de sa structure, le produit n'est pas classé comme comburant

Matières et mélanges auto-échauffants

Aptitude à l'auto-échauffement: Il ne s'agit pas d'un produit susceptible d'auto-échauffement. N'a pas été testé du fait du faible point de fusion.

Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables.

Formation de gaz inflammables:
En présence d'eau, pas de formation de gaz inflammables.

Corrosion des métaux

Pas d'effet corrosif sur les métaux attendu.

Autres caractéristiques de sécurité

Energie minimale d'ignition:
poussières explosibles.
Densité apparente: 370 kg/m3
(20 °C)
SAPT-Temperature:
Étude scientifiquement non justifiée.
Vitesse d'évaporation:
Le produit est un solide non volatile.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Corrosion des métaux:	Pas d'effet corrosif sur les métaux attendu.	
Formation de gaz inflammables:	Remarques:	En présence d'eau, pas de formation de gaz inflammables.

10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Risque d'explosion des poussières.

10.4. Conditions à éviter

Eviter les charges électrostatiques. Eviter l'humidité. Voir la rubrique 7 de la FDS - Manipulation et stockage.

10.5. Matières incompatibles

Produits à éviter:
oxydants puissants

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux:
Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë

Evaluation de la toxicité aiguë:

Pratiquement pas toxique après une ingestion unique. Pratiquement pas toxique après inhalation unique. Pratiquement pas toxique après contact cutané unique.

Données expérimentales/calculées:

DL50 rat (par voie orale): > 10.000 mg/kg (Ligne directrice 401 de l'OCDE)
Aucune mortalité n'a été constatée.

CL50 rat (par inhalation): > 1,86 mg/l (Ligne directrice 403 de l'OCDE)
Données d'un produit similaire.
DL50 rat (par voie cutanée): > 2.000 mg/kg (similaire au guideline 402 de l'OCDE)
Données d'un produit similaire.

Irritation

Evaluation de l'effet irritant:

Non-irritant pour la peau. Non-irritant pour les yeux.

Données expérimentales/calculées:

Corrosion/irritation de la peau

lapin: non irritant (OPP 81-5 (Recommandations EPA))
Données d'un produit similaire.

Lésion oculaire grave/irritation

lapin: non irritant (test de Draize)

Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau

Evaluation de l'effet sensibilisant:

N'a pas d'action sensibilisante dans les essais sur animaux.

mutagénicité des cellules germinales

Evaluation du caractère mutagène:

La substance n'a pas montré de propriétés mutagènes sur les bactéries.
Les résultats de plusieurs études sur microorganismes et cultures de cellules de mammifères sont disponibles. L'ensemble des données disponibles ne donne pas d'indication sur le fait que la substance a un effet mutagène.

cancérogénicité

Evaluation du caractère cancérogène:
Les informations disponibles ne donnent aucune indication sur un possible effet cancérigène.

toxicité pour la reproduction

Evaluation de la toxicité pour la reproduction:
Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour des altérations de la fertilité.

Toxicité pour le développement

Evaluation du caractère tératogène:

En expérimentation animale la substance n'a pas conduit à des malformations.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)

Remarques: Pas de données disponibles.

Toxicité en cas de dose répétée et de toxicité spécifique à un organe cible (exposition répétée)

Evaluation de la toxicité après administration répétée:

Aucun effet adverse n'a été observé en expérimentation animale pour des expositions répétées.

Danger par aspiration

Pas de danger par aspiration attendu.

Effets interactifs

Pas de données disponibles.

11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien

Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales figurant sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne ou est identifié comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

Autres informations

Autres informations sur la toxicité

Le produit n'a pas été testé. Les informations toxicologiques proviennent de produits de structure ou de composition analogue. Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Evaluation de la toxicité aquatique:
Avec de fortes probabilités le produit n'est pas nocif pour les organismes aquatiques. L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées.
Avec de fortes probabilités le produit n'est pas nocif pour les organismes aquatiques. L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées.

Toxicité vis-à-vis des poissons:
CL50 (96 h) > 10.000 mg/l, Brachydanio rerio (DIN EN ISO 7346-2, semi-statique)

Invertébrés aquatiques:
EL50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Directive 92/69/CEE, C.2, semi-statique)

Plantes aquatique(s):
CE50 (72 h) > 100 mg/l (taux de croissance), Desmodesmus subspicatus (DIN 38412 partie 9, statique)
Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.
Analogie: évaluation réalisée à partir de produits chimiquement analogues.

Evaluation de la toxicité terrestre:

Pas d'effets pour la concentration la plus élevée testée.

12.2. Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O):
Facilement biodégradable (selon critères OCDE).

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Evaluation du potentiel de bioaccumulation:
D'après l'ensemble des données disponibles, le produit n'est pas bioaccumulable.

12.4. Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux:
volatilité: La substance ne s'évapore pas de la surface de l'eau vers l'atmosphère.
Adsorption sur les sols: Une adsorption sur la phase solide du sol n'est pas attendue.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Conformément à l'Annexe XIII du Règlement (CE) n°1907/2006 concernant l'Enregistrement, l'Evaluation, l'Autorisation et les Restrictions des substances chimiques (REACH).: Le produit ne contient pas de substance satisfaisant au critère PBT (Persistant/bioaccumulable/toxique) ou au critère vPvB (très Persistant et très bioaccumulable) Auto-classification

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales figurant sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne ou est identifié comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

12.7. Autres effets néfastes

La substance n'est pas listée dans le règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Les prescriptions nationales et locales doivent être respectées.

Pour une élimination appropriée, l’ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) RS 814.610 doit être respectée.

Emballage non nettoyé:
Les emballages non contaminés peuvent être réutilisés.Les emballages qui ne peuvent être nettoyés sont à éliminer comme le produit qu'ils ont contenu.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre

ADR

	Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun connu

RID

	Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun connu

Transport fluvial intérieur
ADN

	Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour	Pas applicable

l'environnement:	
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu

Transport par voie navigable en bateau citerne et en bateau à cargaison sèche
Non évalué

Transport maritime

IMDG

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport	
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun connu

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Transport aérien

IATA/ICAO

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport	
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun connu

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

Voir les entrées correspondantes pour « numéro ONU ou numéro d’identification » pour les règlementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Voir les entrées correspondantes à la désignation officielle de transport pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Voir les entrées correspondantes aux "classes de danger pour le transport" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.4. Groupe d'emballage

Voir les entrées correspondantes aux "groupes d'emballage" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.5. Dangers pour l'environnement

Voir les entrées correspondantes aux "risques pour l'environnement" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Voir les entrées correspondantes aux "précautions particulières pour l'utilisateur" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Le transport maritime en vrac n'est pas prévu.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Classe de danger pour l'eau (§6 AwSV para.4 (Publication juridiquement contraignante de la substance au Journal fédéral)): (nwg) non dangereux pour les eaux ID-No.: 760

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Evaluation de la sécurité chimique (CSA) non exigée

RUBRIQUE 16: Autres informations

D'autres utilisations envisagées devraient être discutées avec le producteur. Les mesures correspondantes de protection sur le lieu de travail doivent être respectées.

Abréviations

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. ETA = Estimations de la toxicité aiguë. CAO = Avion Cargo seulement. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage

des substances et des mélanges. DIN = Institut allemand de normalisation. DNEL = Niveau dérivé sans effet. CE50 = Concentration efficace 50, qui provoque l'effet considéré pour 50% de la population considérée. CE = Communauté européenne. EN = Normes européennes. CIRC = Centre International de Recherche sur le Cancer. IATA = Association du transport aérien international. IBC-Code = Recueil IBC : Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac. IMDG = Code maritime international des marchandises dangereuses. ISO = Organisation internationale de normalisation. STEL = Valeur limite d'exposition court terme. CL50 = concentration létale médiane. DL50 = dose létale médiane. MAK = Concentration maximale sur le lieu de travail (ou TLV = valeur seuil limite). MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires. NEN = Norme néerlandaise. NOEC = Concentration sans effet observé. VLEP = Valeur limite d'exposition professionnelle. OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques. PBT = Persistant, bioaccumulable et toxique. PNEC = Concentration prédite sans effet. PPM = Partie par million. RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses. VME = Valeur limite de moyenne d'exposition. Numéro ONU = Numéro ONU pour le transport de marchandises dangereuses. vPvB = très persistant et très bioaccumulable.

Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos connaissances actuelles; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Cette fiche de données de sécurité n'est ni un certificat d'analyses ni une fiche technique et ne peut en aucun cas être considérée comme un accord sur nos spécifications de vente. Les utilisations identifiées dans cette fiche de données de sécurité ne représentent ni un accord sur la qualité contractuelle correspondante de la substance / du mélange ni une utilisation contractuellement désignée. Il incombe à l'acquéreur de nos produits de s'assurer que tous les droits de propriété intellectuelle et toute la législation applicable sont observés.

Les traits verticaux sur le bord gauche indiquent les modifications par rapport à la version précédente.